

월간 국방과 기술

한국 다연장 로켓체계 현재와 발전방향



작성자 : 임영일 외 3명(100.100.xxx.xxx)

입력 2020-12-02 14:55:07

조회수 32507 | 댓글 0 | 추천 0

한국 다연장 로켓체계 현재와 발전방향

임영일 前 방위사업청 화력사업부장 고위공무원

고희명 방위사업청 포병사업팀장 수석전문관

이용주 방위사업청 포병사업팀 주무관

임형태 방산기술지원센터 기동화력기술팀 선임기술원



「국방개혁 2.0」 추진을 위한 군구조 개편은 전방위 안보위협에 주도적 대응이 가능하고 첨단 과학기술을 기반으로 하는, ‘전투능력 발휘에 최적화된 강한 군’으로 추진되고 있다. 특히 지상전력 변화의 핵심은 결정적 통합작전 수행이 가능한 첨단 과학기술 기반의 개편이다. 육군은 지상작전사령부를 창설하여 지휘체계를 일원화시켰으며 지상 작전의 효과적인 수행을 위해 지상정보단과 화력여단을 창설하고 드론봇 전투체계, 전술지대지유도무기 등 첨단 장비·무기를 확충하여 감시정찰, 타격능력과 대화력전 능력을 제고시키고 있다. 지역 군단은 확장된 작전지역에서 군단 중심 작전수행을 위해 능력을 향상시키고 기동군단은 기동력과 화력 능력 향상을 통해 신속한 결정적 작전 수행이 가능한 부대로 개편될 예정이다. 이러한 육군의 개편에는 정밀 유도 등의 첨단기술을 적용한 무기체계를 기반으로 확장된 작전지역에서 신속한 타격 능력, 대화력전 수행 능력, 신속결정작전 모두를 충족시킬 수 있는 전력이 요구되고 있으며 이를 위한 적합한 무기체계가 바로 단 시간에 최대한 화력을 집중하여 대화력전 수행은 물론 고밀도, 고정밀 장·단거리 타격지원이 가능한 다연장 로켓체계일 것이다.

따라서 주변 강대국이 보유한 다연장 로켓체계의 발전추세, 북한의 방사포와 위협, 실제 전투 결과 데이터를 통한 다연장 로켓체계 효용성 분석, 한국 다연장 로켓체계의 현재 등을 살펴봄으로써 한국 지상작전과 전장이 요구하고 있는 다연장 로켓체계의 발전방향을 고민하는 기회를 삼고자 한다.

다연장 로켓체계는 여러 발의 로켓을 탑재하고 단시간에 고화력으로 넓은 지역을 제압하는 무기로서 포신에 장약과 탄두를 탑재하여 포탄을 발사하는 자주포 등의 포신포병과 함께 대화력전 및 중심 타격 임무를 수행하는 무기체계이다.

최근의 다연장 로켓체계는 고속기동, 장거리 정밀탄 탑재, 고위력화되는 추세로 궤도형보다는 차륜형으로 개발되어 생존성을 확보하고, 로켓 추진기관 성능향상으로 적 전방은 물론 후방의 주요시설과 전투장비까지 타격할 수 있는 장거리 타격이 가능하며, 고폭탄·파편탄·정밀탄 등 다양한 탄약을 탄두에 탑재하여 목표 특성과 작전 성격에 따라 선택 운영할 수 있음은 물론 파괴능력을 향상시킨 탄 개발로 지상화력의 주력 무기체계로 발전하고 있다.

◆ 미국의 다연장 로켓체계와 발전추세

최근까지 미국은 1987년에 전력화된 M270 MLRS Multiple Launcher Rocket System가 주력으로 운용되었으며, 유럽 일부 국가와 우방국에 판매 및 기술 이전 되어 여러 가지 파생형이 나왔다. 2003년에 초기 버전 생산은 종료되었으나, 이후 사격통제장치 등의 성능개량을 통해 M270A1 MLRS를 최근까지 운용하였고 2019년부터 또 다른 성능개량을 통해 차체전체 개선, 조종실 장갑강화, 자동화재 소화시스템 적용, 사격통제 시스템 보완 등의 개량프로그램을 운용중에 있다. 이 밖에도 궤도형인 M270계열 MLRS의 기동성 한계와 부피로 인한 공중수송 제한점 해결을 위해 개발된 고기동 포병 로켓발사 시스템(M-142 HIMARS)을 함께 운용하고 있다.

구 분	M270A1	M-142 HIMARS
체계 형상		
운용 플랫폼	궤도형	차륜형
탑재탄 구경	227mm	227mm
사거리	로켓탄 32km/유도탄 300km	로켓탄 70km/유도탄 300km
발사관수	12연장	6연장
비 고	성능개량 중(2019~), C-5/7수송기 탑재 가능	고 기동성, C-130수송기 탑재 가능

* 출처 : Military-Today.com & 2019 Future Artillery Lockheed Martin Catalogue

[표 1] 미국 다연장 로켓체계(MLRS) 형상 및 제원

미국 다연장 로켓체계의 특징은 차체분야 경우 다양한 형태의 탄을 활용하여 타격할 수 있도록 탑재 탄을

S/45km)부터 육군 전술미사일체계(ATACMS : Army Tactical Missile System/300km)에 이르기까지 다양한 탄을 개발·운용하고 있다.



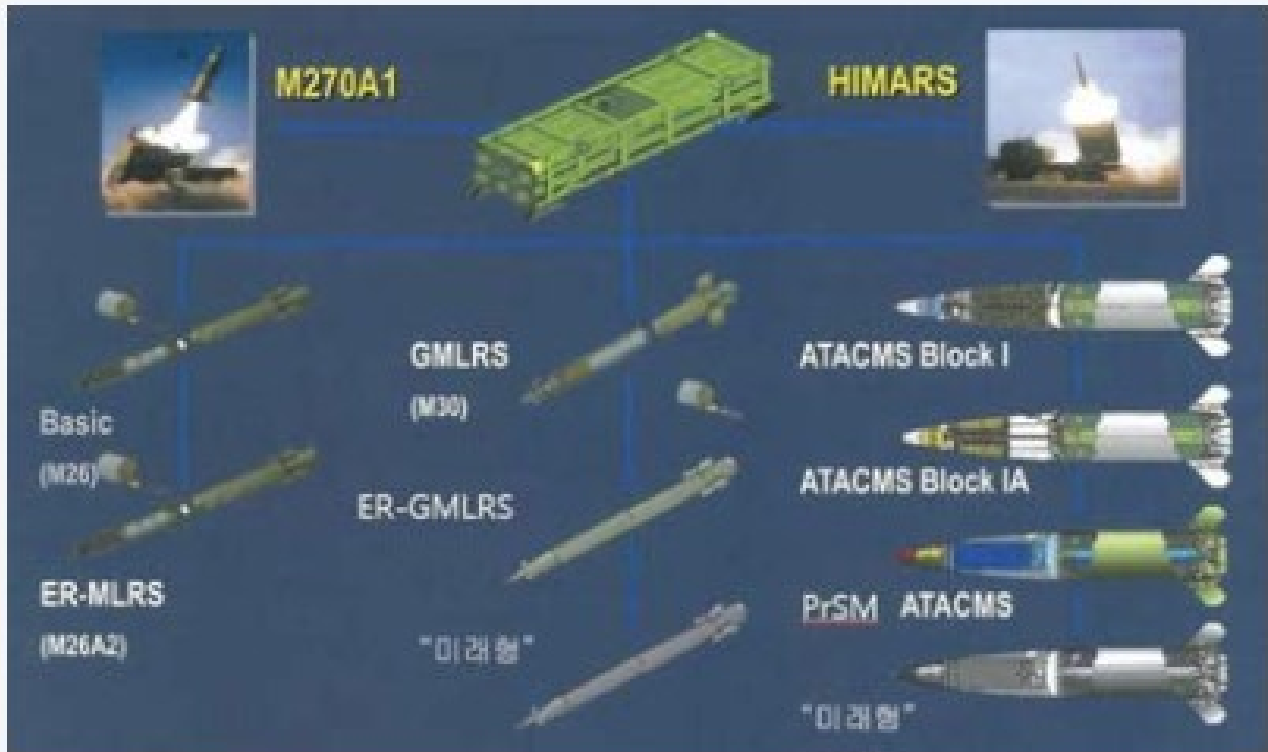
* 출처 : 천무-Ⅱ 개발 및 전력운용방안 연구 보고서, 2018, P.66.

[그림 1] 탑재탄을 POD단위로 운용하고 있는 M270A1

미국 다연장 로켓체계의 발전방향은 전 세계 어느 곳이든 신속하게 전개하여 기동부대 작전에 즉각 반응할 수 있는 고위력·장거리 타격체계 완성 목표하에 고기동성, 경량화 운용 플랫폼을 바탕으로 하는 장사정 정밀화력체계LRPF Long Range Precision Fires 구축이다.

이를 위해 2021년 목표로 다연장유도로켓포(GMLRS : Guided-MLRS/70km)를 개발하고 또한 2023년 목표인 장거리정밀유도탄(PrGMLRS : Precision Guided Missile/400km)을 추가 개발하여 전력 운용중이

rations에 최적화 된 타격자산 확보를 위해 극초음속Hypersonic 로켓 등을 개발중에 있다. 미 육군의 MLRS 탭재탄(로켓탄, ATACMS)의 종류와 발전추세를 살펴보면 [그림 2]와 같다.



* 출처 : (주)한국콘티넨탈상사 HIMARS & GMLRS Pamphlet

[그림 2] MLRS 탭재탄 종류(로켓탄, ATACMS)와 발전추세

◆ 러시아의 다연장 로켓체계와 발전추세

러시아는 구 소련 시절 대량 화력전을 전투수행의 기본개념으로 판단했기 때문에 포병 편성에서 다연장 로켓체계가 차지하는 비중이 서구 국가들보다 상당히 높고 그 종류 또한 다양하다.

주요 구경은 122mm, 220mm, 300mm이다, 이 중 122mm 다연장 로켓체계는 1960년 이후 가장 많이 사용된 BM-21(차륜형, 사거리 20km, 40연장)을 대체한 그라트(Grad-K)를 2012년부터 운용중이다. 이는 고기동성, 경량화 운용 플랫폼을 적용하여 신속한 이동이 가능하고, 기존 장비에 비하여 이동·정지·발사 시간과 운용 인원을 감소시켰다. 220mm 다연장 로켓체계 또한 1977년 전력화된 BM-27 우라간(Uragan, 차륜형, 사거리 34km, 16연장)을 대체하여 고기동성은 물론 다양한 탭재탄 사용이 가능한 우라간Uragan-1M을 2016년에 공개하였다. 마지막으로 대구경인 300mm 다연장 로켓체계는 1987년 전력화된 9A52-2(BM-30) 스메르치(Smerch, 차륜형, 사거리 70km, 12연장)를 개량하여 사거리를 70km에서 90km로 증가시킨 9

구 분	Grad-K	Uragan-1M	9A52-4 Tornado-S
체계 형상			
운용 플랫폼	차륜형	차륜형	차륜형
탑재탄 구경	122mm	220mm	300mm
사거리	40km	34km	90km
발사관수	40연장	12연장	6연장
비 고	이동·정지·발사 시간 2~3분 소요	러시아 Uragan, Smerch계열 모든 탄 사용가능	러시아 Smerch계열 모든 탄 사용가능

* 출처 : Military-Today.com

[표 2] 러시아 다연장 로켓체계 형상 및 제원

러시아의 다연장 로켓체계의 특징은 고기동성 확보를 위해 차륜형 운용 플랫폼을 적용하고 탑재탄은 발사관을 묶는 Clustering방식을 적용하여 다양한 구경과 사거리를 갖는 다종의 다연장 로켓체계를 운용하고 있으며, 자체 위성항법장치인GLONASS Global Navigation Satellite System 및 자동화된 사격통제장치 ASUNO Automatic Aiming and Fire Control System 개발·적용을 통해 사격 준비 간 다음 사격 지점의 표적에 대한 사격 제원 산출이 가능하고 사격 시 각각 탄별 임무를 부여할 수 있다. 또한 동시에 넓은 지역에 산개된 지역 목표에 대해서 최대 8개 목표 지점을 산출하여 타격할 수 있다.

러시아 다연장 로켓체계의 발전방향에서 탑재 로켓의 사거리 및 정확도의 증대와 함께 주목할 만한 것은 체계 운용에 로봇 및 무인화 기술을 적용하고 발사 플랫폼의 자동화 사격통제장치 구현, 이동식 레이다 기지와 드론을 이용한 포병 정찰장비 활용능력 향상이다. 이를 통해 대화력전 수행 능력을 높이고, 사격 시생존성·기동성을 확보할 것으로 예상되며, 더 나아가 순항, 탄도 미사일도 탑재할 수 있도록 발사관을 대구경화하는 개발을 진행하고 있다.

[그림 3]은 러시아가 최근 전력화한 9A53-S 토르나도Tornado-S 탑재용으로 개발중인 사거리 200km 이상으로 예상되는 다연장 로켓체계 탑재탄이다.



* 출처 : baodatviet.vn

[그림 3] 9A53-S 토르나도(Tornado)-S 용으로 개발중인 사거리 200km 탑재탄

◆ 중국의 다연장 로켓체계와 발전추세

중국은 미국 등의 전장운용 개념처럼 작전간 충분한 항공전력의 지원을 받을 가능성이 상대적으로 어렵다는 판단하에 저비용 고효율의 화력전력인 다연장 로켓체계를 매우 중요시하고 있다.

중국도 170mm에서부터 425mm까지 다양한 구경의 다연장 로켓체계를 개발·운용하고 있으며 최근 전력화되어 운용중인 주요 다연장 로켓체계는 대구경에 의한 고위력, 장거리 타격이 가능한 탑재탄을 적용하여 주변 강대국의 성능을 능가하는 발전추세를 보이고 있다. [표 3]은 중국의 주요 다연장 로켓체계의 형상 및 제원이다.

구 분	WS-2D	A300	PHL-16
체계 형상			
운용 플랫폼	차륜형	차륜형	차륜형
탄재탄 구경	425mm	300mm	370mm
사거리	480km	290km	220km
발사관수	6연장	8연장	8연장
비 고	중국보유 최대사거리 체계	적 방공망에 대한 회피기동 가능	전술탄도미사일 및 대함미사일 발사 가능

* 출처 : Military-Today.com

[표 3] 중국 다연장 로켓체계 형상 및 제원

2008년에 첫 공개된 WS-2(차륜형, 사거리 200km, 6연장)를 성능개량하여 장거리 타격(480km)이 가능한 WS-2D를 전력화함으로써 동북아시아·남중국해 등에서 군사적 경쟁국인 미국의 다연장 체계를 견제할 수 있게 되었으며, 2015년 기존의 A200(차륜형, 사거리 200km, 8연장)을 성능개량하여 전력화된 A300은 자국은 물론 수출형으로 개발된 체계로 통합함법장치를 탑재하여 원형공산오차CEP Circular Error Probability 30m~45m의 정밀도를 갖고 있으며 사격 후 종말 단계에서는 적의 대공망에 대해 회피기동을 할 수 있다. 2019년 첫 공개된 PHL-16은 로켓탄, 유도탄, 전술탄도미사일, 대함미사일 등을 모두 탑재할 수 있는 것으로 알려져 있어 다양한 탑재탄 및 목표 타격능력을 고려 시 매우 위협적인 다연장 로켓체계이다.

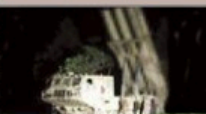
중국의 다연장 로켓체계의 발전방향은 뚜렷한 대구경화를 통한 고위력화와 장사거리 타격능력을 보유한 체계획득을 보이고 있다. 특히 탑재탄의 개발은 예의 주시할 필요가 있는데 중국의 로켓은 웨이스 로켓Weishi Rocket을 기본으로 구경, 탄두중량, 사거리 등을 지속적으로 개선하면서 개발하는 것이 특징이다. [표 4]는 웨이스 로켓 형상 및 제원이다.

구 분	WS-1	WS-2	WS-2D
체계 형상			
구 경	302mm	400mm	425mm
무 게	150kg	200kg	200kg
사거리	100km	200km	480km

[표 4] 중국 웨이스 로켓 형상 및 제원

◆ 북한의 다연장 로켓체계와 발전추세(북한 위협을 중심으로)

북한은 포병화기를 이동방법에 따라 끌포, 견인포, 방사포(다연장) 등으로 분류하고 있다. 방사포는 탑재탄 구경에 따라 107·122·200·240·300mm 5종의 다연장 로켓체계(이하 방사포)를 운용하고 있으며 최근에는 신형대구경조종방사포, 초대형방사포 등을 개발하여 운용하고 있는 것으로 판단된다.

구 분	122mm	240mm	300mm신형방사포 (KN-09)	신형대구경 조종방사포	초대형방사포 (KN-25)
체계 형상					
운용 플랫폼	차륜형	차륜형	차륜형	궤도형	차륜형
탑재탄 구경	122mm	240mm	300mm	400mm(추정)	500~600mm
사거리	60km	60km	130km(추정)	200km	400km(추정)
발사관수	40연장	22연장	8연장	6연장	4연장
사정 범위	수도권		충남권		한국 전역

* 출처 : Military-Today.com 및 Google

[표 5] 북한 다연장 로켓체계 형상 및 제원

북한 방사포는 지속적인 시험사격을 통해 대구경화 및 장사거리 타격능력 확보에 박차를 가하고 있다. 북한의 방사포 탑재탄 대구경화는 향후 탄도 미사일 뿐만 아니라 순항 미사일, 초음속 미사일 등도 탑재 가능하다는 것을 의미하며, 탑재탄의 기술적 보완을 위해 러시아의 위성항법시스템인 글로나스Glonass와 최근에 공개된 중국의 위성항법시스템인 바이두Baidu를 적용한 유도 기능 탑재 장사거리 다목표 타격 정밀체계인 300mm 신형방사포와 신형대구경조종방사포 및 초대형방사포 등을 잇달아 시험사격하며 위력을 과시함으로써 한반도의 긴장을 부추기고 있다.

[그림 4]는 2019년 장거리 방사포 훈련과 초대형방사포의 주요 시험사격 현황이다.

북 장거리 방사포·전술유도무기 발사

강원도 원산 호도반도 일대에서 4일 오전 9시 6분경~9시 27분경
대구경 장거리 방사포·전술유도무기 동원 화력타격훈련 (조선중앙통신 보도)



북한 초대형 방사포 제원·시험발사 일지



	발사체 수	사거리	정점 고도	발사 간격
① 8월 24일	2발	380여km	97여km	17분
함경남도 무수단리 앞바다 배위성 (알성)을 목표로 상공				
② 9월 10일	2발	330여km	50~60여km	19분
2발 중 1발은 내륙 낙하로 실패 추정				
③ 10월 31일	2발	370여km	90여km	3분
1, 2차의 불완전한 비행성능과 연속발사 체계 보완 추정				



* 출처 : 연합뉴스

[그림 1] 북한 장거리 방사포, 초중거리 초대형 방사포 시험발사 현장

북한의 다양한 방사포는 황해도 장풍군 일대 등에 위치하여 수도권지역을 직접적으로 위협하고 있으며, 전 시초기 일제·기습적인 공격준비사격 및 공격준비 파괴사격을 통해 아군에 막대한 피해를 줄 것으로 예상된다. 여기에 최근 경남권을 포함하여 한국 전역을 타격할 수 있는 장거리 타격용 신형 및 초대형방사포 등을 개발함에 따라 위협의 수위는 매우 심각한 수준에 이르렀다고 볼 수 있다.

사격시간	방사포	사격시 낙탄발수	총 피해면적 (km ²)	서울시 피해율(%)
10분	240mm	4,356	62.7	10.7
30분		8,712	125	21.7
60분		13,086	188.2	32.9

* 출처 : 미래 전장환경에 부합한 다연장체계 발전방안 연구 보고서, 2017, P.37.

[표 6] 북한 장사포 집중사격 시 예상피해

따라서 개전 초기 사거리 50km 이상의 방사포를 아군 GP·GOP, 전방 사단 및 수도권에 집중 타격한다면 피해규모는 물론이고 심각한 심리적 타격이 우려된다.

김정은은 김일성군사종합대학 재학 시 포병분야에 대한 연구논문을 작성한 전력이 있으며, 이러한 포병 전력에 대한 지대한 관심으로 매년 초 군사부문 공개 일정을 포병부대 훈련지도로 실시하는 등 포병전력강화에 몰두하고 있다. 기존의 장사정포 위협에 더하여 최근 정밀화·장사거리화 되는 방사포의 전력증강과 발전 추세는 이런 기류와 무관하지 않다.

북한 주요 장사정포 사거리 ※ 2017년 기준

방사포	발사관수	최대사거리(km)	발사속도(발/분)
122mm(BM11)	30	20	30/15
122mm(M1992/1993)	40	20	40/20(재장전 3분)
122mm(BM21)	40	20	40/20(재장전 약 10분)
122mm*	30~40(2종류)	40	
*2014년부터 최전방 연대급 부대에 30여문 배치			
240mm(M1991개량형)	22	최대 60	
300mm(KN09)	8	최대 200	
신형 대구경조종방사포 250 (국방부 2019년 7월 31일 추정)			
(조선중앙통신 2019년 8월 1일 보도)			

※ 사진은 300mm 방사포



북한 미상발사체발사



* 출처 : 연합뉴스(좌) 및 한국경제(우)

[그림 5] 북한 주요 장사정포 및 초대형방사포 사거리

• 다연장 로켓체계의 효용성 분석

무기체계의 효용성 분석은 다양한 방법이 있겠으나 무엇보다 실제 전장에서 얼마나 효과적으로 작전임무를 수행하였는지를 전투결과 데이터를 통해 판단하는 것이 중요하다. 따라서 걸프전(Gulf War : 1990~1991년)과 돈바스 전쟁(War in Donbass : 2014년~현재)에서 운용된 미국과 러시아 다연장 로켓체계의 작전임무 수행 과정과 결과를 바탕으로 효용성을 분석하였다.

◆ 걸프전(Gulf War)

걸프전쟁은 1990년 8월 2일부터 미국 주도의 다국적 연합군에 의해 수행된 전쟁으로 이라크의 쿠웨이트 침공 및 병합에 반대하면서 발발하였다.

전쟁발발 후 수행된 본격적인 작전 간 미국 공수 군단 예하의 및 212 야전 포병대대에서 보병작전 수행을 지원하였고, 이 때 M270 MLRS 다연장 체계가 걸프전에서 첫 실전 임무를 수행하였다. 주력 탄약은 무유도 로켓Unguided Rocket or Free Flight Rocket이었으며 이중목적향상고폭탄DPICM Dual Purpose Improved Conventional Munition과 대인/대장갑지뢰 AP/ATAnti-Personal/Anti-Tank Mine를 탄두에 탑재하여 목표지역 상공에서 탄두 조립체 내의 탄을 분출·분산시켜 타격하는 방식으로 적 보병, 장갑차, 전차 등이 위치한 지역을 목표로 타격하였으며 적의 지휘소, 방공호, 레이더기지, 무기고, 지원시설 등은 탄두에 인마 살상 및 대장갑 살상용 자탄을 탑재하여 마찬가지로 공중 분산 후 타격하도록 설계된 육군전술지대 지미사일(ATACMS)로 타격하였다. 특히 이중목적향상고폭탄(DPICM)의 살상력과 파괴력은 효과적으로 적을 제압하며 ‘강철비Steel Rain’라는 칭호를 얻게 되었다.

초래하는 적의 핵심 타격 목표는 즉각적인 대응이 필요한 시간 민감 목표 TST Time Sensitive Target로 선정하여 신속히 제압하는 것이 가능하였다.

[표 7]은 걸프전의 다연장체계 효용성을 보여 주는 것이다. 통상 MLRS 1발이 일반 자주포의 약 4.5배의 효율이 있다고 여기는데, [표 7]의 성과를 내려면 자주포탄 약 29,700여 발이 필요한 셈이다. 물론 가격은 별도로 논해야 할 문제이다.

구 분	MLRS	보유 탄약(발)	소비 탄약(발)	표적 파괴 성과(대)
걸프전	189 문	17,145(ATACMS : 105)	6,604(ATACMS : 30)	전차 : 1,300, 장갑차 : 1,450

* 출처 : A STUDY OF AMMUNITION CONSUMPTION, by Major William K. Freeman Jr

[표 7] 걸프전 육군 무기 체계 파괴 성과

◆ 돈바스 전쟁(War in Donbass)

돈바스 전쟁(우크라이나 전쟁 또는 동우크라이나 전쟁이라고도 칭함)은 우크라이나 정부군과 돈바스 분리주의 반정부군 간의 전쟁이며, 현재까지 러시아와 우크라이나 국경선 근처에서 소규모 전투가 산발적으로 지속 되고 있다.



* 출처 : 헤럴드경제

[그림 6] 우크라이나 Zelenopillya 지역 공격 및 피해 현장

[그림 6]은 2014년 7~9월 중 러시아 국경선 근처에서 다연장체계를 사용하여 국경선 인근 Zelenopillya 마을에 위치한 우크라이나군을 공격하는 장면과 결과를 나타낸 것이다.

돈바드 전쟁 중 가장 큰 효과를 거둔 공격으로, 당시 러시아 성능개량형 다연장체계인 BM-21 Grad Tornado-G에서 일제 발사된 40발의 9K51M 로켓에 의해 사망자 37명, 부상자 100여 명과 장갑차 및 전차 수 십대가 파괴되는 성과를 올렸다. 공격의 특징은 드론을 통한 정찰 및 감시와 함께 다연장의 기습공격이 진행되

◆ 분석결과

작전 수행 측면에서는 걸프전 당시 미국의 경우 보병전투차량 및 기갑 사단은 기동성을 통해 빠른 속도로 이동하고 전투를 위한 지상군을 투입하였는데, 투입 전 아군 피해를 최소화하기 위하여 다연장 로켓체계를 통한 지역 및 정밀타격으로 적 전투력을 최대한 약화시키는 작전 개념을 적용하였다. 돈바스전쟁 또한 러시아는 지상군 투입 전 작전여건 조성을 위해 드론을 이용하여 적 표적을 식별하고 다연장 로켓체계를 이용한 일제·기습사격을 통하여 주요전력을 타격·무력화시킨 후 지상군을 투입하였다.

미국, 러시아 같이 정보력과 타격능력을 보유한 군사 강대국도 지상군 투입 전 아군 피해를 최소화하기 위해 보유한 화력을 최대한 사용하되 효용성이 더 큰 전력을 이용했음을 알 수 있다. 즉 공격준비사격을 통해 투입되는 지상군의 피해를 최소화하면서 전투효율 성을 극대화하기 위한 전력으로 다연장 로켓체계를 유용하게 사용했음을 알 수 있다.

화력전력 운용측면에서 미국과 러시아는 보유한 자주포 전력보다는 장거리 타격, 고밀도 집중사격, 일제·기습사격이 가능한 다연장 로켓체계를 주로 운용하였다. 이는 다연장 로켓체계의 효용성을 여실히 보여주는 대표적인 예라 할 수 있다. [표 8]은 우리나라의 대표 포병전력인 K-239(천무, 다연장 로켓체계)와 K9 자주포의 화력 비교이다.

구 분		개활지 피해율(%)			삼림/도시지역 피해율(%)		
		1발	10발	비 교	1발	10발	비 교
K9 대대	HE	7.3	40.8	1.0	4.7	34.4	1.0
	DP-ICM	9.1	47.2	1.21	5.8	39.8	1.2
K-239 대대		34.6	179.4	4.58	22.0	145.6	4.46

* 출처 : 미래 전장환경에 부합한 다연장체계 발전방안 연구 보고서, 2017, P.29.

[표 8] K-239(천무, 다연장 로켓체계)와 K9 자주포 사격결과 피해율(%) 비교

전투실험을 통해 산출한 것으로 K-239(천무, 다연장 로켓체계) 1개 대대의 효과는 K9 자주포 1개 대대의 효과보다 4.5배 우위에 있음을 알 수 있다.

과거부터 현재까지의 다연장체계의 효용성은 실제 전장상황에서의 적시적인 화력지원, 기습효과, 전투중심 부여, 제압사격 등과 전투실험을 통해 충분히 입증 되었다고 판단된다. 따라서 한국 다연장 로켓체계가 북한의 위협에 대응하고 전장환경에 핵심적인 전력으로 활용되기 위한 향후 발전방향 모색은 의미 있는 일이 될 것이다.

◆ 한국의 다연장 로켓체계와 발전추세

한국은 앞서 살펴본 북한 방사포 위협에 대한 대칭 전력 구상계획에 따라 1980년 후반에 국방과학 연구소 주도로 날개안정화형태Fin-Stabilized Type의 130mm 다연장 로켓체계 K-136(구룡)을 개발하여 전력화 하였고 2000년대 초반에는 미국의 M270 및 M270A1을 도입하여 대화력전 수행능력 제고와 정밀 유도탄인 육군전술미사일체계(ATACMS) 확보를 통하여 다양한 목표 타격이 가능하게 되었다.

이후 한국은 내적으로는 그 동안 이루어 낸 철강·기계·전기·전자·화학 등 광범위한 기술집약적 공업 및 자동차 관련산업의 발전으로 우수한 다연장 로켓체계에 대한 국내개발 여건이 성숙되어 있었고 외적으로는 여전히 지속되고 있는 북한의 방사포 위협, 주변 강대국의 다연장 로켓체계의 전력강화 추세를 지켜보며 뛰어난 성능의 다연장 로켓체계 필요성을 갖게 되었다.

이러한 내·외적 성장과 배경 위에 한국은 2000년대 초 미국 MLRS 로켓탄 기술협력생산을 통해 확보한 기반기술 이외에 품질관리·시험평가·생산시설·기술인력 경험과 노하우 및 데이터 축적, 정부의 방위산업 육성정책 그리고 자주국방에 대한 열정을 더하여 2015년 K-239(천무) 다연장 로켓체계를 전력화시켰다.



로켓모터 연소시험평가



국산 시제 로켓탄의 최초 비행시험평가

* 출처 : <국방과 기술> 2006년 5월호, pp.77~78.

[그림 7] MLRS 기술협력생산 당시 현장 모습

현재 K-239(천무)는 구형 다연장 로켓체계인 K-136(구룡)을 대체하고 북한 방사포 위협에 대응함으로써 전쟁 억제력에 매우 큰 기여를 하고 있고, 한국군의 핵심 타격자산으로 자리매김하고 있다. 운용 플랫폼은 8×8 독립현가액슬장치를 적용한 차륜형을 채택하여 산악지형이 많은 한국 전장환경에서도 고기동성 확보가 용이하며 전용 사격제원계산장치·통합항법장치(GPS+INS) 구비와 다양한 사거리의 탑재탄 사용이 가능하여 전시 대화력전 수행능력 향상은 물론 접적지역 후방의 지휘소나 주요시설 정밀타격 및 기동작전에 효과적 지원이 가능하다.

구 분	K-136(구룡)/136A1	K-239(천무)	천무-Ⅱ	KTSSM-Ⅱ
체계 형상				
운용 플랫폼	차륜형	차륜형	차륜형	차륜형
탑재탄 구경	130mm	—	—	—
발사관수	36연장	—	—	—
비 고	—	M270용 ER-MLRS탄 사용가능	개발중	개발중

* 출처 : military-today.com/관련업체 소개자료

[표 9] 한국 다연장 로켓체계 형상 및 제원

여기에 더하여 고위력·정밀 장거리 타격능력 추가 확보를 위해 K-239(천무)와 동등 이상의 성능을 갖는 천무Ⅱ 및 천무 다연장 로켓체계에 탑재 가능한 한국형전술지대지유도미사일Ⅱ(KTSSM Korean Tactical Surface-to-Surface Missile)를 개발중이다.

◆ 한국 전장환경에 적합한 다연장 로켓체계의 과제와 발전방향

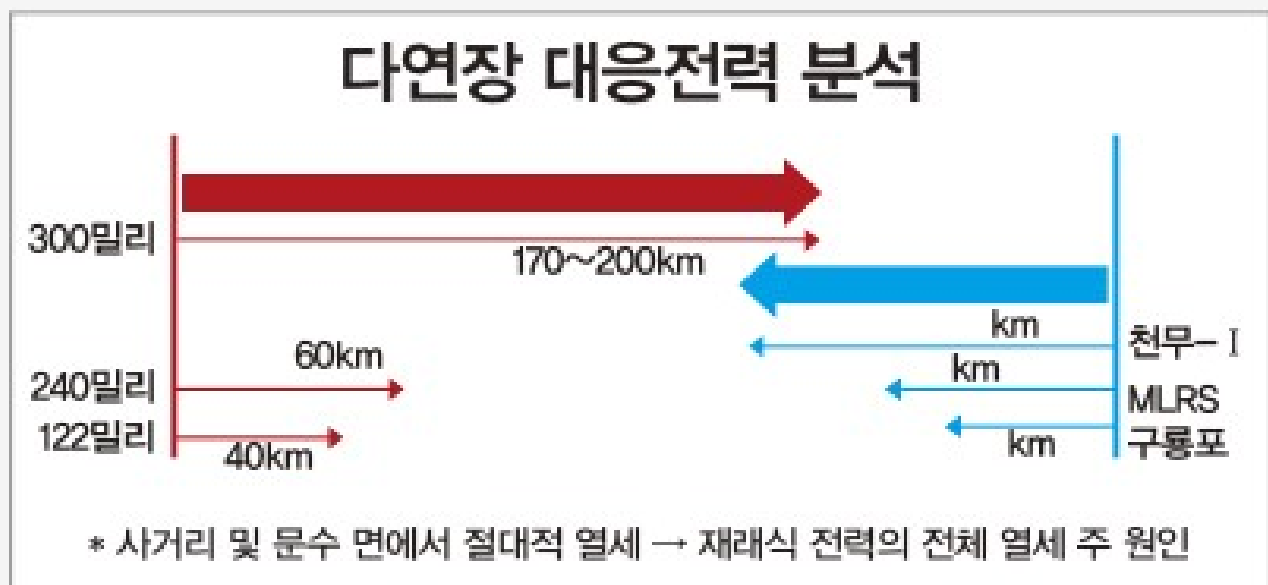
:: 다연장 로켓체계 지속적 전력 증강 필요

한반도 전역 타격이 가능한 북한의 고위력·장사거리 초대형 방사포는 물론 재래식 방사포에 의한 수도권 위협과 주변 강대국의 동북아시아에서의 영토, 주도권 및 군비경쟁 심화 등으로 향후 처하게 될 한국의 전장 환경은 매우 복잡한 상황이 될 것이다. 특히 북한 방사포의 선제 기습공격에 의한 속전속결 전략의 전장 대응준비는 한국군이 최우선으로 해결해야 하는 과제이다. 이에 우리 군은 결정적 통합작전 수행이 가능한 개편을 통해 전투수행능력 제고 노력을 경주하고 있으나 화력면에서 북한의 수적 우위를 상쇄할 수 있는 다연장 로켓체계 전력은 매우 부족하다.

구 분	북 한	한 국	비 교
소 계	14,100여 문	5,900여 문	2.4 : 1
견인/ 자주포	8,600여 문	5,700여 문	1.5 : 1
다연장 (방사포)	5,500여 문	200여 문	27.5 : 1

[표 10] 북한·한국군 포병전력 비교

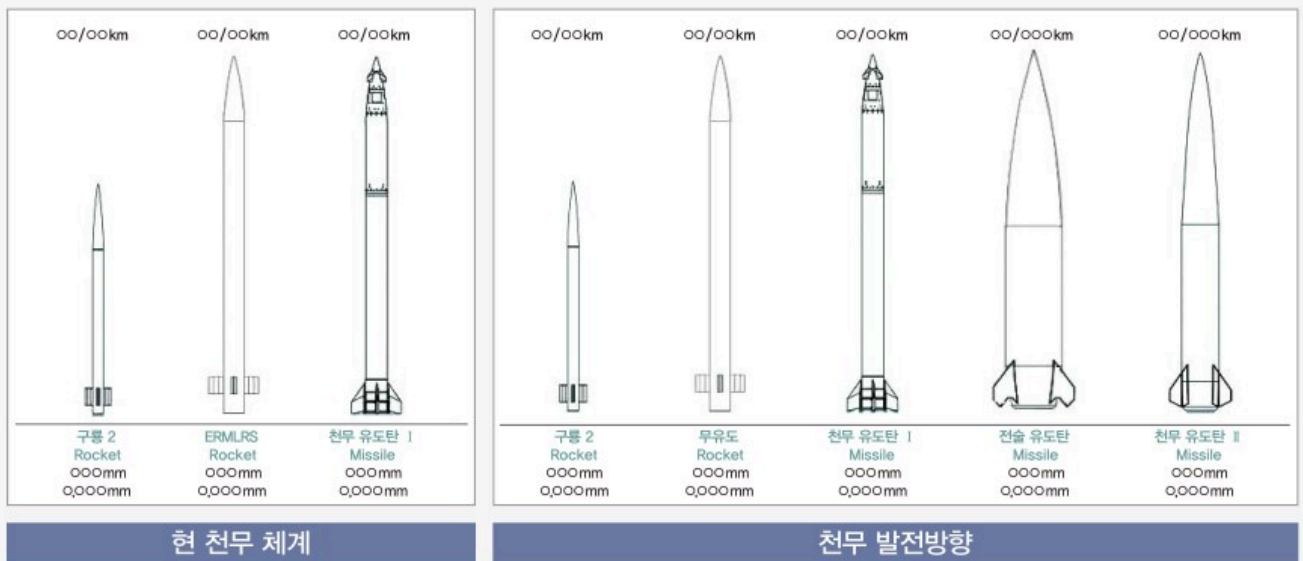
더욱이 북한의 방사포 대부분은 군사분계선 이북으로부터 10km 내의 갭도 및 유개화 진지에 위치하여 재래식 포에 의한 원점 타격 효과성도 그리 높지 않아 공군전력 등의 대체타격 수단을 운용해야 하지만 이 또한 기상조건과 전시 활주로 피해 등 우발적 상황에 따라 가변적일 수밖에 없을 것이다.



따라서 한국은 전시초기 군사분계선~한반도 전역을 사정권에 두고 있는 북한 방사포 전력에 대한 타격 및 수적열세를 극복하기 위해 다연장 로켓체계의 지속적인 획득에 의한 전력 증강이 필요하다.

:: 정밀 장사거리 유도탄 기술 확보

전시 초기 북한 방사포 전력은 전술한 바와 같이 매우 위협적이다. 특히 최근 한국전역을 타격할 수 있는 북한의 장거리 타격용 신형 및 초대형방사포 등의 개발을 볼 때 한국군의 대응전력인 다연장 로켓체계는 적의 사정거리 밖 후방에서도 적 방사포 및 주요목표 타격이 가능한 정밀·장사거리(CEP 10m 이하, 200km 이상) 유도탄 확보가 필요하다. 이는 서두에 밝힌 육군 지상작전사령부 작전차원의 대화력전은 물론 전장 광역화에 따른 화력 통제권 확대 요구, 최대한 빠른 타격을 필요로 하는 Time Critical Target(시간민감표적) 공격 요구 등에 부합되는 것이다.



* 출처 : 관련업체 소개자료

[그림 9] 한국 다연장 로켓체계 탑재탄 및 발전방향

정밀·장사거리 유도탄 확보를 위해서는 첫째, 정밀도 향상을 위한 항법·유도장치(GPS/INS 통합 및 항재밍 기능 탑재) 설계기술이 필요하다. GPS항법체계는 정확하다는 장점이 있으나 재밍에 취약하고, INS항법체계는 외부요인에 의한 영향은 적으나 거리와 시간에 비례하여 오차가 누적됨에 따라 두 체계간 단점을 극복하기 위하여 GPS와 INS를 통합하는데, 이에 대한 설계 기술을 확보하고, 장기적으로는 국내 독자위성에 의한 고유GPS 체계를 마련하여 안정적인 항법자산의 확보가 필요하다.

둘째, 현재의 추진기관의 크기와 형태를 유지하거나 또는 소형화하면서 대구경탄을 더 멀리 보낼 수 있는 고성능의 효율적인 추진기관 설계기술과 제조기술이 필요하다. 이를 위해서는 현재와는 다른 신개념의 추진

실히 수행하기 위한 핵심구성품으로써, 적은 양의 화약으로 최대의 폭발력을 갖도록 연구해야 하며 자탄의 경우 수백개가 지면에 투하되었을 때 민간인과 아군의 피해가 없도록 불발률 ZERO, 폭발률 100%의 기술을 확보해야 한다. 이를 위하여 신뢰도 높은 초정밀 자탄 자폭기술이 뒷받침 되어야 하는데 현재까지 불발률 ZERO에 근접하고는 있으나 완벽함에는 다소 미흡하다.

넷째, 정밀·장사거리 탄은 연료소모가 극심하고, 장거리 고속 비행에 따른 공기 마찰열도 높기 때문에 항력을 최소화할 수 있는 유체역학에 기반한 효율적인 공력설계와 열에 의한 탄의 특성변화 방지 및 민감성이 높은 전자기기, 화합물의 보호를 위한 내열기술의 확보도 당면과제이다.

다섯째, 탄을 순간적으로 공중으로 밀어 올리는 발사충격 및 고중량 탑재시 주행·장전·조준이 가능한 발사대 내구성 확보기술 등이 필요하다.

우리나라는 각고의 노력으로 대부분의 관련 기반 기술은 이미 확보되어 있으나 한국형 고유 항법체계 마련이 필요하고, 연료에 대한 신소재 개발, 자탄 불발률 ZERO기술, 공력설계, 내열기술 등의 핵심기술은 아직 부족한 것으로 추정된다.

또한 더 보완해야 할 것은, 요구되는 체계 운용개념에 따라 다연장 탄에 최적화될 수 있는 설계기술과 크기·무게 등 요구조건을 충족시킬 수 있는 형상 설계 기술 등이며 이것은 최적화 설계 선행연구, 핵심기술 연구 개발 등을 통해 충족될 수 있을 것으로 보인다.

:: 정밀 장사거리 탑재탄 개발을 위한 사격장 확보

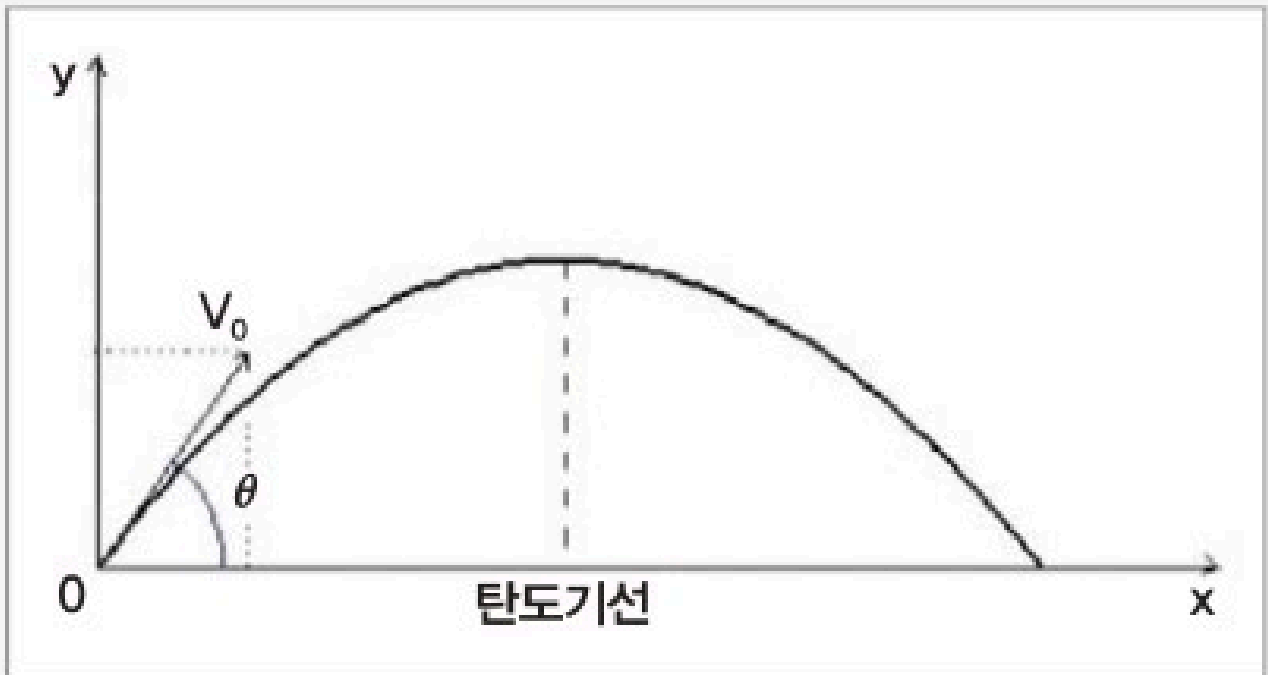
탄 운용간 가장 중요한 영향을 주는 요소 중 하나가 사표이며 탄 개발 시 사표를 함께 개발하여 운용 간 사용한다.

다연장 로켓체계 탑재용 탄은 지속적으로 장사거리 타격능력 확보를 위해 사거리가 연장될 수 있는 추진기관을 적용하고 있으나 사거리가 연장될수록 원형공산오차CEP Circular Error Probability 또한 비례하여 커진다. 따라서 이를 극복하기 위한 정확한 사표개발이 요구된다. [그림 10]은 사표의 형태에 따라 구분된 전통적인 수동계산을 위한 수치테이블 방식의 책자형 사표(상)와 탄도모델을 구현하여 탄도추정방식의 사격제원을 계산할 수 있는 탄도모델형 사표(하)이다.

RANGE TABLE FOR 16-INCH GUN

INITIAL VELOCITY = 2500 F. S. WEIGHT OF PROJECTILE = 2700 POUNDS. LENGTH OF PROJECTILE = 4.5 CALIBERS. RADIUS OF OGIVE = 9 CALIBERS

Range	Angle of elevation		Increase in angle of elevation for 100 yards increase in range	Angle of fall	Time of flight	Striking velocity	Drift	Danger space for a target 20 feet high	Maximum ordinate	
1	2	2a	2b	3	4	5	6	7	8	
Yards	° ' "	Minutes	Minutes	° ' "	Seconds	F. S.	Yards	Yards	Feet	
33000	24 40.8	1480.8	7.7	32 57	57.77	1554	388	10	13460	
33100	24 48.5	1488.5	7.7	33 07	58.03	1554	391	10		
33200	24 56.2	1496.2	7.7	33 16	58.29	1554	395	10		
33300	25 03.9	1503.9	7.8	33 26	58.55	1554	399	10		
33400	25 11.7	1511.7	7.8	33 36	58.82	1554	402	10		
33500	25 19.5	1519.5	7.9	33 46	59.09	1554	406	10	14080	
33600	25 27.4	1527.4	7.9	33 55	59.36	1554	410	10		
33700	25 35.3	1535.3	7.9	34 05	59.63	1554	414	10		
33800	25 43.2	1543.2	8.0	34 15	59.90	1554	417	10		
33900	25 51.2	1551.2	8.0	34 25	60.17	1554	421	10		
34000	25 59.2	1559.2	8.1	34 35	60.44	1554	425	10	14730	
34100	26 07.3	1567.3	8.1	34 45	60.71	1554	429	10		
34200	26 15.4	1575.4	8.2	34 55	60.98	1555	433	10		
34300	26 23.6	1583.6	8.2	35 05	61.26	1555	437	9		
34400	26 31.8	1591.8	8.3	35 15	61.54	1555	441	9		
34500	26 40.1	1600.1	8.3	35 26	61.82	1555	445	9	15410	
34600	26 48.4	1608.4	8.4	35 36	62.10	1555	449	9		
34700	26 56.8	1616.8	8.4	35 46	62.38	1555	453	9		
34800	27 05.2	1625.2	8.5	35 56	62.66	1556	457	9		
34900	27 13.7	1633.7	8.6	36 06	62.94	1556	461	9		
35000	27 22.3	1642.3	8.6	36 16	63.22	1556	465	9	16120	



탄도모델형 사표

[그림 10] 사표의 종류

발사되는 탄에 사표가 필요한 이유는 발사시 추진 기관에 의해 발생하는 추진력에 지구중력과 지구대기에 의한 저항 등이 작용하여 발사된 탄은 곡선형태의 탄별 특성이 반영된 궤적을 그릴 수밖에 없기 때문이다. 사표의 정확성을 위해서는 탄도방정식 산출에 필요한 항력계수 등이 반드시 필요한데, 이런 기초 데이터는 충분한 사격을 통하여 획득이 가능하다. 사표개발시험을 위한 선행조건으로 발사되는 탄의 사거리를 만족하고 각종 계수들을 측정할 수 있는 계측장비들이 구비된 시험장이 있어야 한다.

현재 국내에 이러한 조건을 충족시킬 수 있는 곳은 국방과학연구소의 시험장이 유일하나 장사거리 구간별 다종의 계측과 고위력 분산탄 수거 등의 시험이 제한되는 해상사격장이다. 따라서 안정된 국외 사격장 확보가 필요하지만 외교, 보안, 기술유출, 각종 국제협약 등의 제약사항으로 인해 이마저도 선택의 폭이 좁다. [그림 11]은 최근 한국이 시험사격장으로 이용한 이스라엘 엘빗사가 위탁관리하고 있는 슈데마Shdema 국영시험장이다.



* 출처 : 방위사업청 ㅇㅇ사업 시험용 사격장

[그림 11] 장사거리 및 분산탄 등의 시험이 가능한 이스라엘 슈데마(Shdema) 시험장

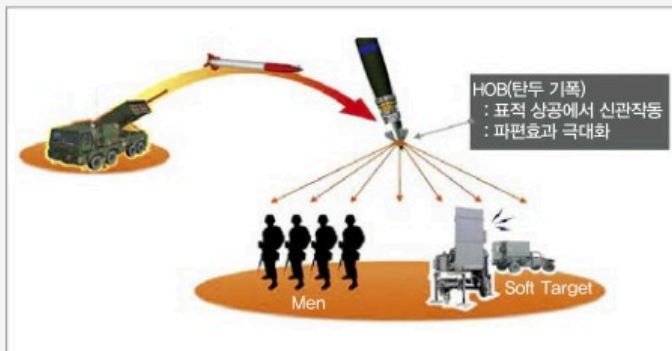
한국 다연장 로켓체계가 고위력·장거리 정밀타격 능력의 다연장 로켓체계 탑재탄 발전추세를 반영하고 한

:: 집속탄 금지 국제협약과 대응방안

또한 다연장 로켓체계의 충분한 확보를 위하여 간과해서는 안 될 것이 국제적으로 이슈가 되어 있는 집속탄 금지협약CCM Convention on Cluster Munitions이다. 집속탄 금지협약은 다수의 자탄이 한 번에 쏟아지는 다연장 로켓탄의 특성상 자탄 일부가 불발됨에 따른 민간인 피해를 방지하고자 UN에서 공식적으로 발표한 협약으로 120여 개국이 가입되어 있다. 다연장 탑재탄은 그 효과를 최대화하기 위하여 집속탄을 주로 탑재하며 사격 시 탄의 내부문제나 지형·나무 등과 같은 장애물 걸림, 모래와 같은 무른지형 등에서 불발될 가능성이 있다. 그러나 이런 문제점에도 불구하고 우리 군이 다연장 로켓체계에 집속탄을 운용해야 될 부득이한 이유가 있다.

앞서 살펴본 미국, 러시아, 중국, 북한은 대한민국을 둘러싸고 있는 군사적으로 밀접한 국가들로서, 이들 국가 중 집속탄 금지협약에 가입한 국가는 우리나라를 포함하여 아무도 없다. 그만큼 집속탄의 중요성을 인식하고 있다는 것이며, 주변 강대국이 무장을 하고 있는데 우리만 맨손일 수 없을 것이다. 이러한 한반도 주변의 환경에도 불구하고 국제 NGO단체들은 우리나라의 안보현실을 무시한 채 CCM 미가입을 문제삼아 해당 기업을 압박하고 사업적·금융적으로 불이익을 끼치고 있다. 이에 따라 우리는 다연장 로켓체계에서 운용하는 집속탄을 대신할 수 있는 대체탄종 확보 등의 방안을 모색해야 할 것이다.

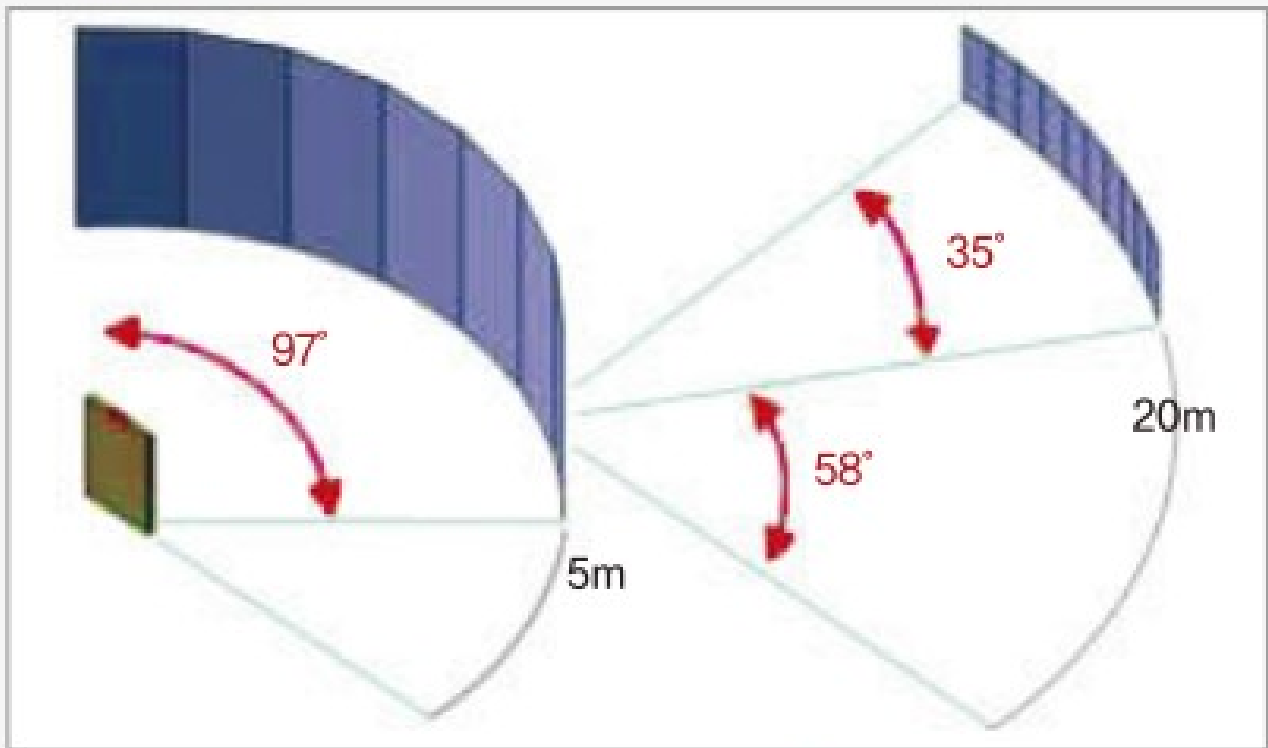
현재 대체 가능한 탄종으로 연구되고 있는 광지역 제압탄은 기존의 집속탄이 수 백개의 폭발 자탄을 쏟아내는 것에 비해 표적 10m 내외 상공에서 폭발하여 다량의 비폭발 텅스텐 볼파편으로 표적을 무력화하는 것이 가장 큰 차이점이며, 이는 집속탄 금지협약에 위배되지 않는 탄이다.



* 출처 : 관련업체 소개자료

[그림 12] 광지역 제압탄 운용도와 유사체계인 미국의 AWP 24 시험장면

광지역 제압탄은 국내 모 방산업체에서 개발중이며 축소형 탄두개발, 근접센서 및 레이돔 개발, 체계적용성 검토 등의 과정을 거쳐 개발이 완료될 예정이다.



* 출처 : 관련업체 소개자료

[그림 13] 축소형 탄두 위력시험 개념도

• 맺는 말

이제까지 살펴본 바와 같이 한반도를 둘러싼 강대국과 북한은 고위력·장사거리 타격용 대구경 다연장 로켓체계로의 개량 및 개발을 끊임없이 추진하고 있다.

이에 따라 우리 군도 「국방개혁 2.0」 군 구조 개편을 통해 전방위 안보위협에 주도적으로 대응할 수 있는 지상 화력전력 증강을 목표로 성능이 향상된 장사거리 타격용 다연장 로켓체계를 개발중에 있다. 이는 이미 전력화된 천무의 사거리, 위력 등의 성능을 능가하는 체계로 지상군 전력과 작전능력 증강에 크게 기여할 것으로 예상된다.

현재 방위사업청과 관련 연구기관 및 방산업체들은 요구되는 체계운용개념에 따라 최적화 설계 선행 연구를 진행하여 개발가능성 및 성능예측을 수행함으로써 더욱 발전된 정밀 장사거리 탑재탄 확보를 위한 항법·유도장치 설계 등 탄 최적화 설계 기술과 고성능 추진기관 설계·제조 기술 등의 핵심기술을 지속적으로 확보하고 있다. 이는 최근 개발중인 각종 로켓탄, 광지역 제압탄 등에 적용되어 다연장 로켓체계 탑재탄 발전에 긍정적인 신호를 발하고 있다.

국가안보를 책임지는 방위력개선사업 수행을 통해 군사력 건설에 한 축을 담당하는 방위사업청은 방산 분

미래의 우리 군이 한국 전장환경에 적합한 세계 최강의 다연장 로켓체계를 운용하는 바람이 그리 멀지 않게 되기를 기대한다.

대표 이미지



목록

댓글

0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.

많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | |
|--|---|---------|--------------------------------------|
| 1 국방부, 준장 진급·진급예정자 89명에게 삼정검 수여 | 6 KF-21의 ‘천 개의 눈’ 본격 양산…한화시스템, 국산… | 1
댓글 | 11 [에어포스 언박싱] 하늘(…) 좁다… KF-21, 지상 정… |
| 2 “폴란드형 K2 전차 보러오세요”…현대로템, 동유… | 7 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도…사상 최대 기록 | 1
댓글 | 12 대한민국 해군 문무대왕국 250주년 기념 국제관 |
| 3 “이제 軍에 자주포 안 빌려도 돼”…한화에어로, ‘마… | 8 해군 특전요원(UDT/SEAL) 흑한기 훈련 실시… 해안침투, 산악기동 … | 1
댓글 | 13 [방산UP] ‘가짜 전투기’이… 다…세계가 주목한 K-디 |
| 4 [전장 판도 바꾸는 드론·AI] 고출력 마이크로파 한 방에 군집 드론 한… | 9 해군, ‘잠수함의 저승사자’ 시호크 해상작전헬기 인수식 열어 | | 14 한화시스템, 새로운 ‘천…의 눈’ 만든다…천궁-III … |
| 5 [2026 국군 무기도감] 업그레이드 참수리 ‘R’ 추가 … 압도적 화력 … | 10 [최신 무기의 세계] 인도 초음속미사일·미국 대레이다 미사일도 요… | | 15 육군, K9 자주포 ‘155mm 장탄’ 야전 배치 시작 |

커뮤니티 인기 게시물

1 2026년 중국 공산당 인민해방군 대만 침공 작전 시나리오 분석

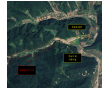
2 [BEMIL 현장취재] 해병의 하이마스, '고성능다련장' 실물 공개!... ADEX 2025 야외 전시 모습



3 Mirage Milan



4 북한이 전방에 건설중인 기지



5 북한의 신형 CIWS

6 미국 F-47 탑재 후보, 프랫&휘트니 XA103 가변사이클 엔진 공개



7 Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed

8 적당한 성능에 가벼워서 좋았던 소총

9 Accidents during the battle of Chinese-made VT-4 tanks by the Royal Thai Army

10 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

